

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 8-9

Mobile



Disusun oleh:

ZEFANYA BRANA TERTIUS TARIGAN

2311102028

S1 IF-11-REG04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

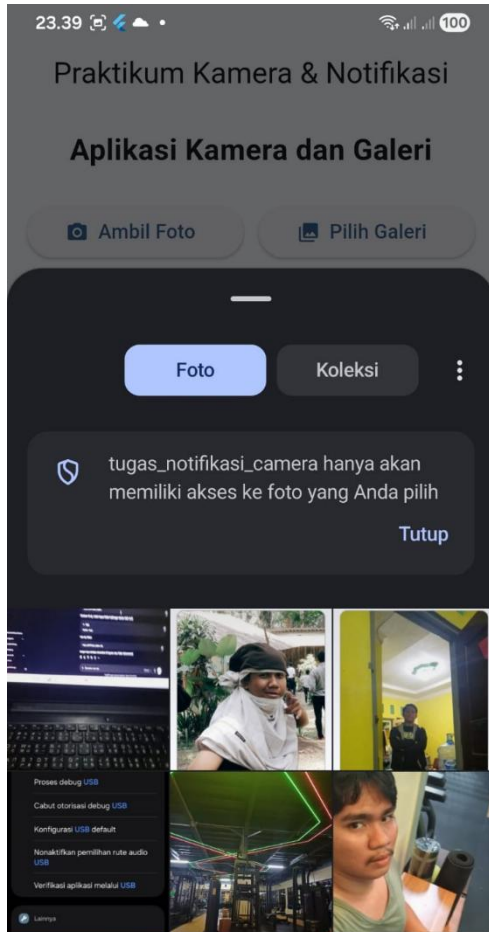
FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY

2026/2027

UNGUIDED

Tampilan Saat Memilih Foto dari Galeri



Penjelasan program:

Pada output pemilihan galeri, aplikasi menampilkan halaman galeri bawaan dari perangkat. Pengguna dapat memilih salah satu gambar dari penyimpanan perangkat. Pada bagian ini terlihat bahwa aplikasi meminta akses hanya pada foto yang dipilih oleh pengguna.

Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi berhasil menggunakan fitur **image picker** untuk membuka galeri. Setelah gambar dipilih, aplikasi kembali ke halaman utama dan menampilkan gambar tersebut.

Tampilan Hasil Foto dari Galeri

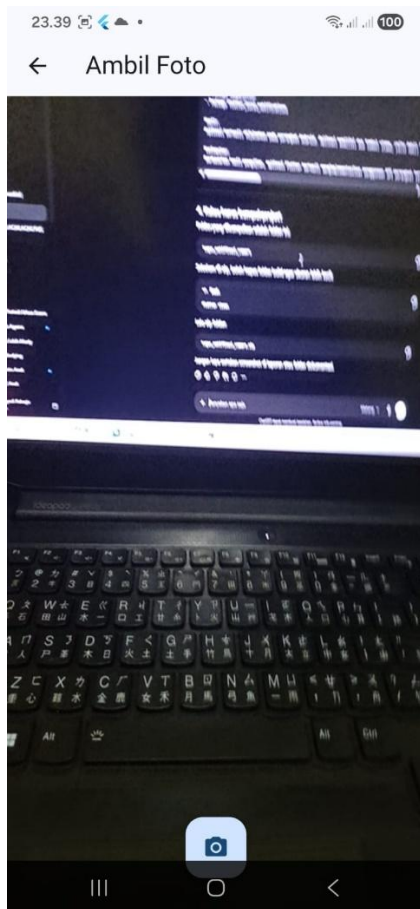


Penjelasan program:

Setelah foto berhasil dipilih dari galeri, gambar akan muncul pada halaman utama aplikasi. Pada bagian atas layar juga muncul notifikasi dengan pesan **“Berhasil, Foto berhasil dipilih dari galeri.”**

Output ini menunjukkan bahwa fitur pemilihan foto dari galeri telah berjalan dengan baik. Selain itu, notifikasi lokal juga berhasil ditampilkan setelah proses pemilihan foto selesai.

Tampilan Saat Mengambil Foto Menggunakan Kamera

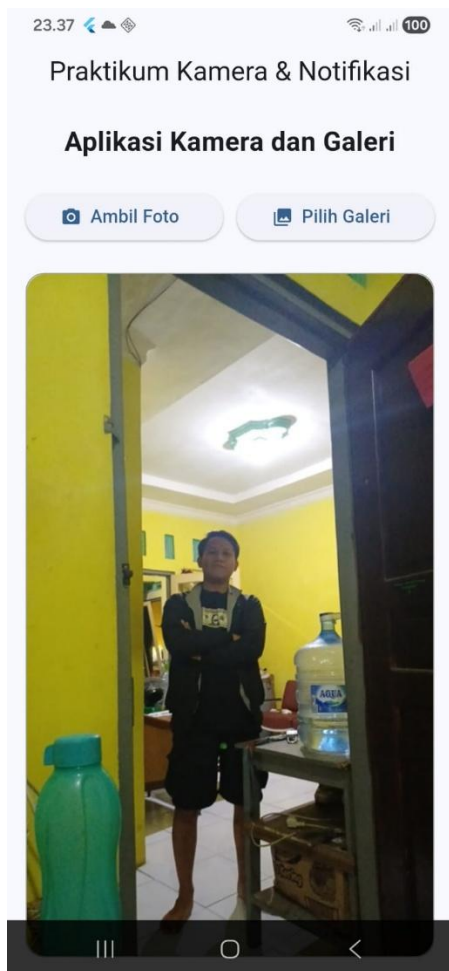


Penjelasan program:

Pada output pengambilan foto, aplikasi membuka kamera perangkat setelah tombol **Ambil Foto** ditekan. Pengguna dapat mengambil foto secara langsung melalui kamera.

Tampilan ini membuktikan bahwa aplikasi berhasil mengakses API perangkat keras berupa kamera. Kamera dapat digunakan untuk mengambil gambar baru, kemudian hasilnya diproses oleh aplikasi.

Tampilan Hasil Foto dari Kamera



Penjelasan program:

Setelah foto berhasil diambil menggunakan kamera, aplikasi kembali ke halaman utama dan menampilkan hasil foto tersebut. Foto yang diambil akan muncul pada area tampilan gambar di bawah tombol.

Output ini menunjukkan bahwa proses pengambilan foto menggunakan kamera berhasil dilakukan. Foto juga berhasil disimpan sementara ke dalam aplikasi dan ditampilkan menggunakan widget gambar.

Penjelasan Widget yang Digunakan

1. **Scaffold** Widget ini berperan sebagai fondasi atau struktur dasar sebuah halaman. **Scaffold** menyediakan kerangka tata letak yang memungkinkan kita menempatkan elemen penting seperti bilah menu atas (AppBar) dan area konten utama (body) secara teratur.
2. **AppBar** Berfungsi sebagai bilah navigasi di bagian atas layar. Widget ini digunakan untuk menunjukkan identitas halaman, seperti judul "Praktikum Kamera & Notifikasi", sehingga pengguna tahu di mana mereka berada.
3. **Column** Merupakan widget tata letak yang mengatur elemen-elemen di dalamnya secara vertikal. Dengan **Column**, komponen seperti judul, tombol, dan gambar akan tersusun rapi dari atas ke bawah.
4. **Row** Kebalikan dari Column, widget ini menata elemen secara horizontal. Dalam aplikasi ini, **Row** digunakan untuk menyandingkan tombol "Ambil Foto" dan "Pilih Galeri" agar berada dalam satu baris yang sejajar.
5. **Text** Widget yang berfungsi khusus untuk memunculkan informasi berupa tulisan pada layar, mulai dari judul aplikasi hingga label yang terdapat pada setiap tombol.
6. **ElevatedButton** Komponen tombol interaktif yang berfungsi sebagai pemicu perintah. Saat ditekan, widget ini akan mengeksekusi fungsi tertentu, baik itu mengaktifkan kamera maupun membuka folder galeri di perangkat.
7. **Icon** Simbol visual yang mempertegas fungsi suatu elemen. Penggunaan ikon kamera dan galeri membantu pengguna mengenali kegunaan tombol secara cepat tanpa harus membaca teks secara detail.
8. **Image.file** Widget ini bertugas merender atau menampilkan objek visual yang berasal dari penyimpanan lokal. Foto yang baru saja dipotret atau dipilih dari galeri akan ditampilkan melalui widget ini.
9. **Container** Wadah serbaguna yang membungkus elemen lain untuk mengatur estetikanya. **Container** digunakan untuk menentukan dimensi gambar, memberikan jarak (margin/padding), hingga menambahkan dekorasi seperti garis tepi (border).

Penjelasan Fungsi Program

1. **Fungsi Ambil Foto** Fitur ini akan aktif seketika saat pengguna menekan tombol "Ambil Foto". Program akan menginstruksikan perangkat untuk membuka kamera fisik menggunakan perintah `ImageSource.camera`. Begitu objek selesai difoto, data gambar akan disimpan ke dalam variabel aplikasi, lalu tampilan layar akan diperbarui secara otomatis melalui `setState` agar foto tersebut muncul di halaman utama. Sebagai sentuhan akhir, sistem akan memicu munculnya notifikasi lokal untuk memberikan konfirmasi kepada pengguna bahwa proses pengambilan gambar telah berhasil dilakukan.
2. **Fungsi Pilih Galeri** Fitur ini diaktifkan melalui penekanan tombol "Pilih Galeri". Sistem akan mengarahkan pengguna ke ruang penyimpanan media perangkat menggunakan perintah `ImageSource.gallery`. Setelah gambar ditentukan oleh pengguna, data tersebut akan disimpan ke dalam variabel aplikasi dan secara instan dipasang pada tampilan utama. Sebagai bentuk konfirmasi, aplikasi akan memunculkan notifikasi lokal yang memberitahukan bahwa gambar dari galeri telah berhasil dimuat.
3. **Fungsi Notifikasi** Komponen ini berperan sebagai media komunikasi atau umpan balik visual bagi pengguna. Notifikasi akan muncul secara otomatis sesaat setelah aktivitas pengambilan foto maupun pemilihan gambar dari galeri selesai diproses. Bukti keberhasilan fitur ini terlihat pada munculnya pesan pemberitahuan bertajuk "**Berhasil**" dengan detail teks "**Foto berhasil dipilih dari galeri**", yang menandakan bahwa pustaka notifikasi lokal telah terintegrasi dengan sempurna.

Kesimpulan

Melalui serangkaian pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Flutter ini telah beroperasi sesuai dengan spesifikasi tugas praktikum. Seluruh fitur utama—mulai dari sinkronisasi kamera, akses galeri, visualisasi gambar pada antarmuka utama, hingga pengiriman notifikasi lokal—telah berjalan tanpa kendala.

Dengan hasil tersebut, aplikasi ini dinyatakan telah memenuhi standar kompetensi praktikum, yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan API perangkat keras (kamera), pemanfaatan *Image Picker* untuk akses media, serta penggunaan *Flutter Local Notifications* sebagai sistem peringatan pengguna.